Carlos Esteban Monge Barquero
SOFT-01 – Principios de Programación 1
Docente: Verónica Mora Lezcano

UNIVERSIDAD CENFOTEC

Avance 2

Proyecto Final: Misión Orbita
Noviembre 2026

Introducción

Este documento presenta el Avance 2 del Proyecto Final "Misión Órbita", correspondiente al curso SOFT-01 Principios de Programación 1, grupo SCV6, de CENFOTEC, a cargo de la docente Verónica Mora Lezcano. Se documentan dos ejercicios adicionales que incorporan estructuras repetitivas (ciclos while) para resolver un menú de exploración científica y la simulación del regreso de la misión, incluyendo el cálculo de supervivencia en caso de que la tripulación quede varada. Para cada ejercicio se incluye la tabla de variables, el diagrama de flujo, el código fuente en Python y la tabla de casos de prueba con los resultados calculados a mano.

Repositorio: https://github.com/razzcr/C3-2026-SCV6/tree/main/mision-orbita

Tabla de cambios

A continuación, se documentan las observaciones del docente sobre el Avance 1 y las correcciones aplicadas, según lo requerido por el criterio de Retroalimentación del docente.

Observación	Corrección	Commit
Sin observaciones del docente en Avance 1 (calificación 100/100).	N/A	N/A

Ejercicio 7 — Exploración científica

Tabla de variables

Variable	Tipo	Descripción
energia	int	Energía disponible ingresada por el usuario.
provisiones	int	Provisiones disponibles ingresadas por el usuario.
puntos_cientificos	int	Acumulador de puntos científicos obtenidos.
actividades_realizadas	int	Contador de actividades completadas con éxito.
muestras_recolectadas	int	Contador de muestras recolectadas (solo opción 2).
continuar	bool	Variable de control que mantiene el ciclo del menú.
opcion	int	Opción seleccionada por el usuario en el menú.
costo_energia	int (Constante)	Energía requerida por la actividad seleccionada.
costo_provisiones	int (Constante)	Provisiones requeridas por la actividad seleccionada.
puntos_otorgados	int (Constante)	Puntos científicos que otorga la actividad seleccionada.

Diagrama de flujo

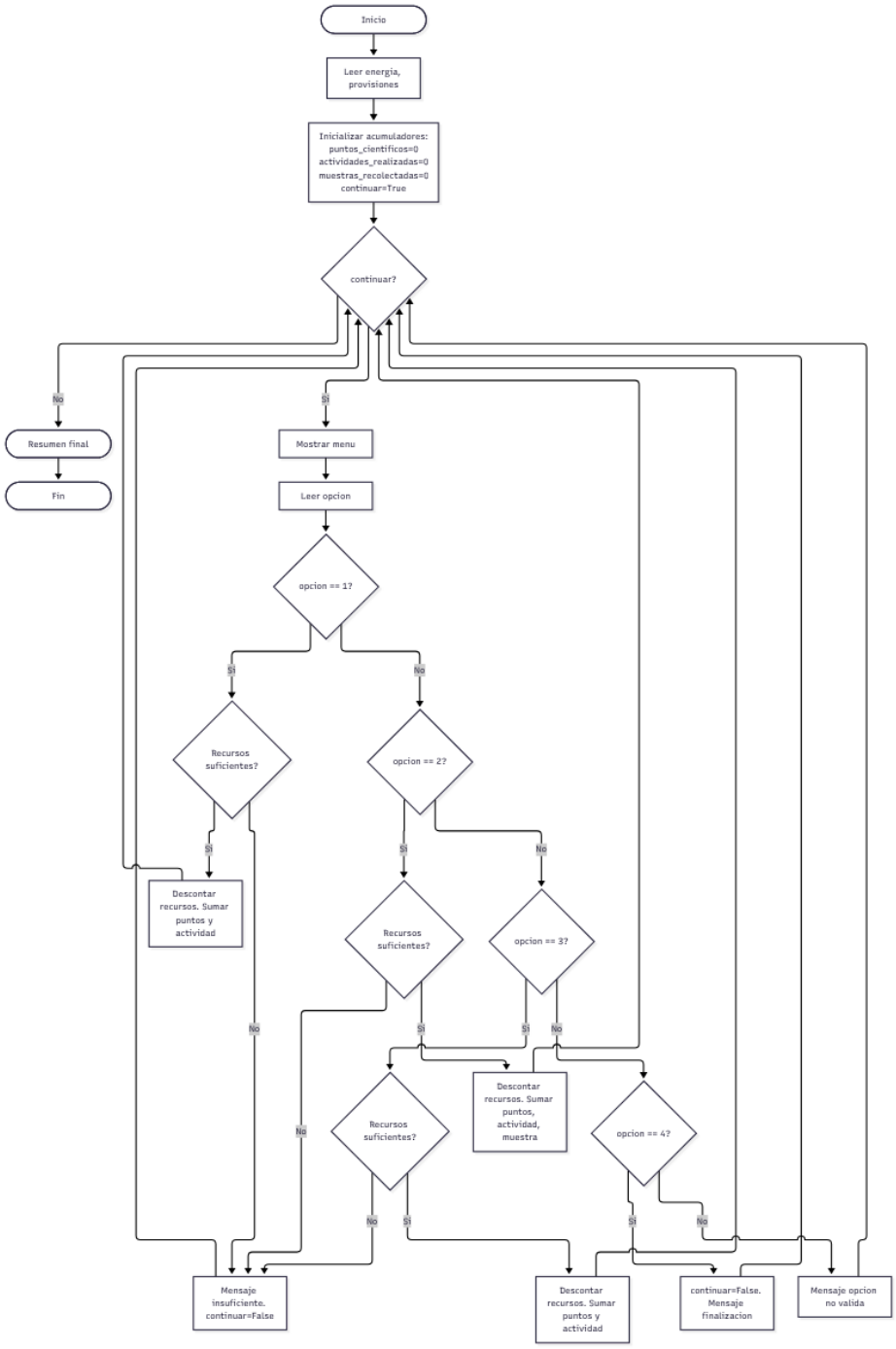


Ilustración 1: Puede localizarse en https://github.com/razzcr/C3-2026-SCV6/blob/main/mision-orbita/avance_2/ejercicio7_exploracion.md

Código fuente

```
# ================================================================================
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - SCV6
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Integrantes: Carlos Esteban Monge Barquero
# Fecha: 2026-10-26
# Versión: 1.0
# Descripción: Menú repetitivo de exploración científica
# Repo: https://github.com/razzcr/C3-2026-SCV6/tree/main/mision-orbita
# ================================================================================

# ======================== Lectura de datos iniciales ======================

energia = int(input("Ingrese energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese provisiones disponibles: "))

# ======== Variables de control / acumuladores ============================

puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
continuar = True  # controla el ciclo while

# ============================ Ciclo del menú ==============================
while continuar:
    print("=" * 50)
    print("MENÚ DE EXPLORACIÓN CIENTÍFICA")
    print("=" * 50)
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Observación")
    print("4. Finalizar")

    opcion = int(input("Seleccione una opción: "))

    if opcion == 1:
        costo_energia = 8
        costo_provisiones = 0
        puntos_otorgados = 10
        # Analizar terreno es la actividad más barata: no gasta provisiones,
        # ideal como primera opción cuando los recursos ya están bajos.
        if energia >= costo_energia and provisiones >= costo_provisiones:
            energia = energia - costo_energia
            provisiones = provisiones - costo_provisiones
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_otorgados
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
        else:
            print("Recursos insuficientes para analizar terreno.")
            continuar = False
```

```
    elif opcion == 2:
        costo_energia = 12
        costo_provisiones = 2
        puntos_otorgados = 20
        # Recolectar muestra es la actividad de mayor costo y mayor recompensa:
        # por eso es la única que incrementa muestras_recolectadas, aparte de
        # los puntos científicos.
        if energia >= costo_energia and provisiones >= costo_provisiones:
            energia = energia - costo_energia
            provisiones = provisiones - costo_provisiones
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_otorgados
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            muestras_recolectadas += 1
        else:
            print("Recursos insuficientes para recolectar muestra.")
            continuar = False

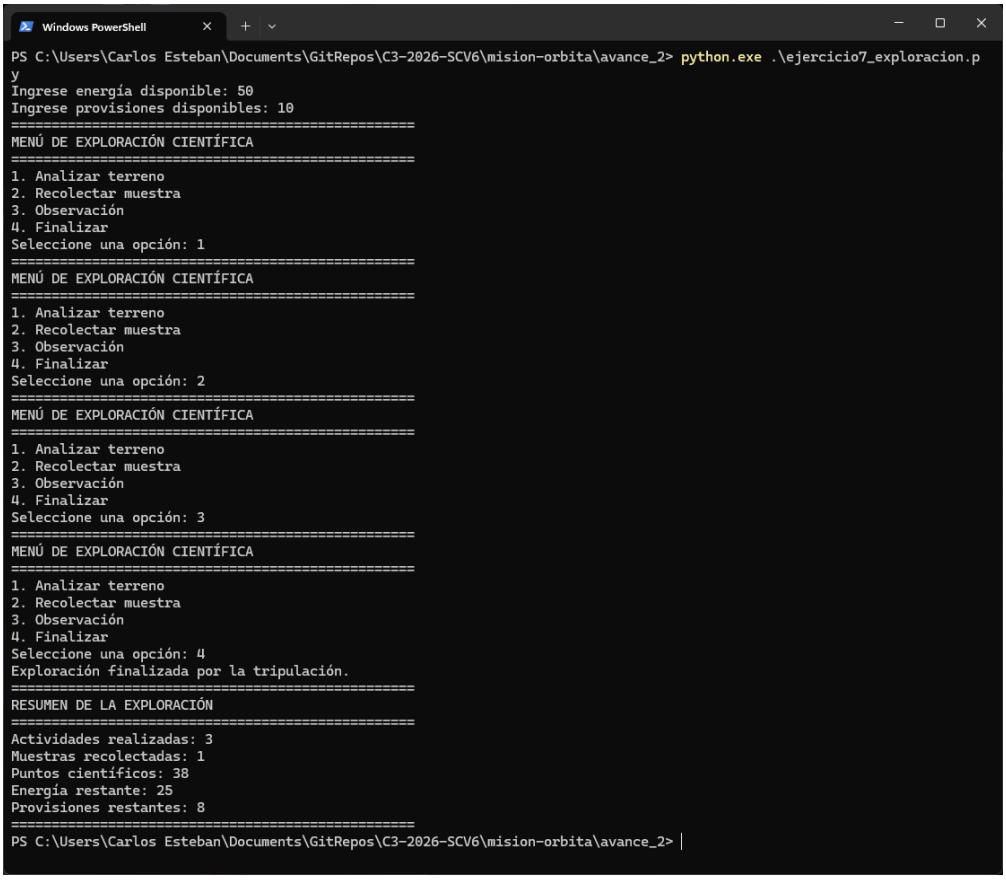
    elif opcion == 3:
        costo_energia = 5
        costo_provisiones = 0
        puntos_otorgados = 8
        # Observación es la más económica en energía y no requiere provisiones,
        # pero otorga menos puntos que las otras dos.
        if energia >= costo_energia and provisiones >= costo_provisiones:
            energia = energia - costo_energia
            provisiones = provisiones - costo_provisiones
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_otorgados
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar observación.")
            continuar = False

    elif opcion == 4:
        # Finalizar es una salida controlada: a diferencia de "recursos insuficientes"
aquí la tripulación decide terminar por su cuenta.
        continuar = False
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
    else:
        print("Opción no válida.")

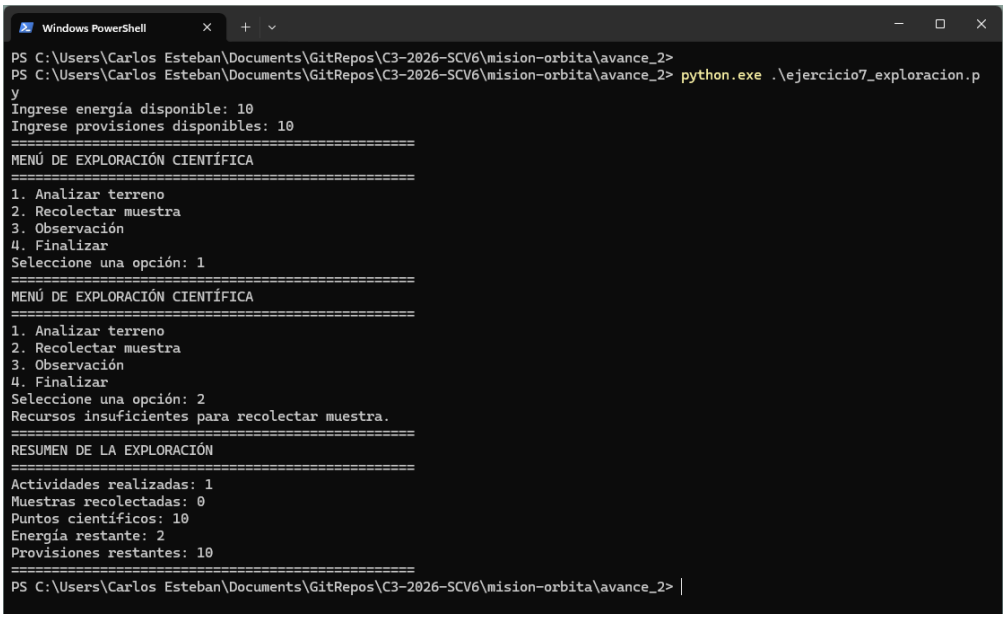
print("=" * 50)
print("RESUMEN DE LA EXPLORACIÓN")
print("=" * 50)
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia)
print("Provisiones restantes:", provisiones)
print("=" * 50)
```

Evidencia de ejecución

Captura CP-01:



Captura CP-02:



Captura CP-03:

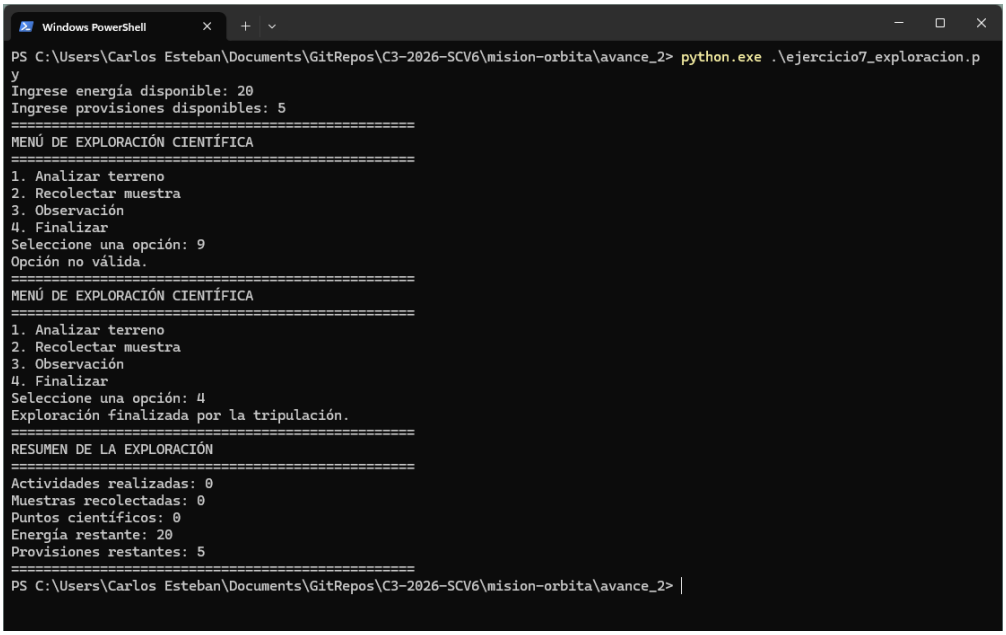


Tabla de casos de prueba

ID	Entradas	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-01	energía=50, provisiones=10; opciones: 1,2,3,4	actividades_realizadas=3, muestras_recolectadas=1, puntos_cientificos=38, energía restante=25, provisiones restantes=8	Actividades realizadas: 3, Muestras recolectadas: 1, Puntos científicos: 38, Energía restante: 25, Provisiones restantes: 8”
CP-02	energía=10, provisiones=10; opciones: 1,2	"Recursos insuficientes para recolectar muestra." — actividades_realizadas=1, muestras_recolectadas=0, puntos_cientificos=10, energía restante=2, provisiones restantes=10	“Recursos insuficientes para recolectar muestra.” Actividades realizadas: 1, Muestras recolectadas: 0, Puntos científicos: 10, Energía restante: 2, Provisiones restantes: 10
CP-03	energía=20, provisiones=5; opciones: 9,4	"Opción no válida." tras el 9, luego finaliza con actividades_realizadas=0, muestras_recolectadas=0, puntos_cientificos=0, energía=20, provisiones=5	“Opción no válida.” tras ingresar 9; al elegir 4: “Exploración finalizada por la tripulación.” Actividades realizadas: 0, Muestras recolectadas: 0, Puntos científicos: 0, Energía restante: 20, Provisiones restantes: 5.

Ejercicio 8 — Regreso y supervivencia

Tabla de variables

Variable	Tipo	Descripción
tripulantes	int	Cantidad de tripulantes de la misión.
dias_ida	int	Días estimados del viaje de ida.
combustible_disponible	int	Combustible disponible para el regreso.
oxigeno_disponible	int	Oxígeno disponible para el regreso.
energia_disponible	int	Energía disponible para el regreso.
provisiones_disponibles	int	Provisiones disponibles para el regreso.
combustible_necesario	int	Combustible requerido para completar el regreso (sin reserva).
dia	int	Contador del día actual del viaje de regreso.
viaje_exitoso	bool	Variable de control que indica si el viaje continúa con éxito.
dias_oxigeno	int	Días de supervivencia estimados según el oxígeno disponible.
dias_energia	int	Días de supervivencia estimados según la energía disponible.
dias_provisiones	int	Días de supervivencia estimados según las provisiones disponibles.
supervivencia	int	Mínimo de los tres estimados de supervivencia (días que puede sobrevivir la tripulación).

Diagrama de flujo

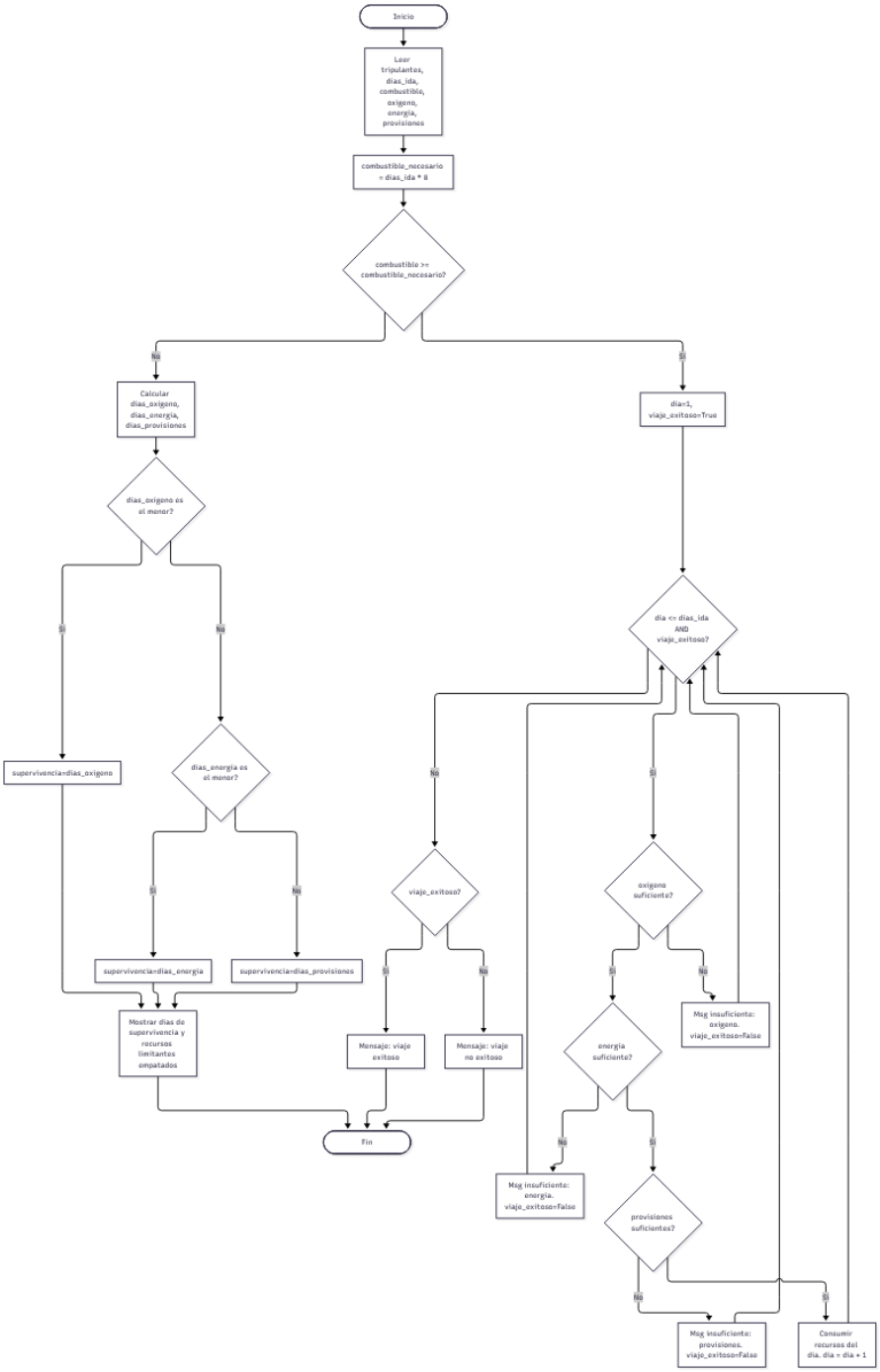


Ilustración 2:Puede localizarse en https://github.com/razzcr/C3-2026-SCV6/blob/main/mision-orbita/avance_2/ejercicio8_regreso.md

Código fuente

```
# Curso: SOFT-01 Principios de Programacion 1 - SCV6
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Integrantes: Carlos Esteban Monge Barquero
# Fecha: 2026-11-01
# Version: 1.0
# Descripcion: Simulacion del regreso y calculo de supervivencia si quedan varados
# Repo: https://github.com/razzcr/C3-2026-SCV6/tree/main/mision-orbita

# ===== Lectura de datos =====
tripulantes = int(input("Ingrese cantidad de tripulantes: "))
dias_ida = int(input("Ingrese días de ida: "))
combustible_disponible = int(input("Ingrese combustible disponible: "))
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese oxígeno disponible: "))
energia_disponible = int(input("Ingrese energía disponible: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese provisiones disponibles: "))

# sin reserva de +10, a diferencia del avance 1
combustible_necesario = dias_ida * 8

if combustible_disponible >= combustible_necesario:
    # ===== CASO A: regreso dia por dia =====
    dia = 1
    viaje_exitoso = True

    while dia <= dias_ida and viaje_exitoso:
        # orden de verificacion exigido: oxigeno, energia, provisiones
        # (combustible ya se verifico antes del ciclo)
        if oxigeno_disponible < 2 * tripulantes:
            print("Recursos insuficientes: oxígeno.")
            viaje_exitoso = False
        elif energia_disponible < 5:
            print("Recursos insuficientes: energía.")
            viaje_exitoso = False
        elif provisiones_disponibles < 1 * tripulantes:
            print("Recursos insuficientes: provisiones.")
            viaje_exitoso = False
        else:
            combustible_disponible = combustible_disponible - 8
            oxigeno_disponible = oxigeno_disponible - 2 * tripulantes
            energia_disponible = energia_disponible - 5
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - 1 * tripulantes
            dia = dia + 1

    if viaje_exitoso == True:
        print("=" * 50)
        print("El viaje fue exitoso, pues completó los días de viaje sin
interrupciones")
```

```
    else:
        print("=" * 50)
        print("El viaje no ha sido exitoso, pues se agotó alguno de los recursos.")
else:
    # ===== CASO B: tripulacion varada =====
    dias_oxigeno = oxigeno_disponible // (tripulantes * 2)
    dias_energia = energia_disponible // 5
    dias_provisiones = provisiones_disponibles // tripulantes

    # minimo de los tres sin usar min()
    if dias_oxigeno <= dias_energia and dias_oxigeno <= dias_provisiones:
        supervivencia = dias_oxigeno
    elif dias_energia <= dias_oxigeno and dias_energia <= dias_provisiones:
        supervivencia = dias_energia
    else:
        supervivencia = dias_provisiones

    print("=" * 50)
    print(f"La tripulación puede sobrevivir {supervivencia} días.")
    print("=" * 50)
    print("El/los recurso(s) limitante(s) es/son:")
    # if independientes (no elif) para reportar TODOS los empates
    if dias_oxigeno == supervivencia:
        print("Oxígeno")
    if dias_energia == supervivencia:
        print("Energía")
    if dias_provisiones == supervivencia:
        print("Provisiones")
```

Evidencia de ejecución

Captura CP-04:



Captura CP-05:



Captura CP-06:

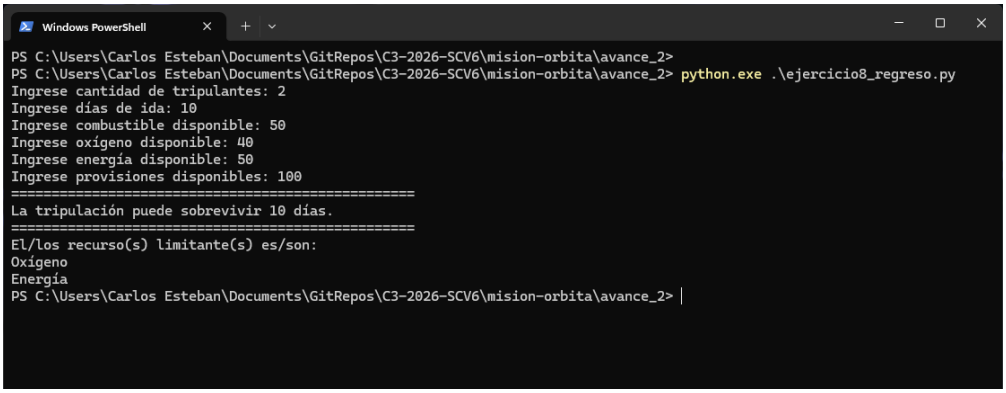


Tabla de casos de prueba

ID	Entradas	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-04	tripulantes=2, días_ida=3, combustible=30, oxígeno=20, energía=20, provisiones=10	"El viaje fue exitoso, pues completó los días de viaje sin interrupciones"	“El viaje fue exitoso, pues completó los días de viaje sin interrupciones.
CP-05	tripulantes=3, días_ida=4, combustible=32, oxígeno=10, energía=100, provisiones=100	"Recursos insuficientes: oxígeno." en el día 2, luego "El viaje no ha sido exitoso, pues se agotó alguno de los recursos."	“Recursos insuficientes: oxígeno.” (en el día 2). “El viaje no ha sido exitoso, pues se agotó alguno de los recursos.”
CP-06	tripulantes=2, días_ida=10, combustible=50, oxígeno=40, energía=50, provisiones=100	"La tripulación puede sobrevivir 10 días." — limitantes: Oxígeno y Energía (empatados)	“La tripulación puede sobrevivir 10 días.” Recursos limitantes: Oxígeno y Energía.